

Routage inter-VLAN

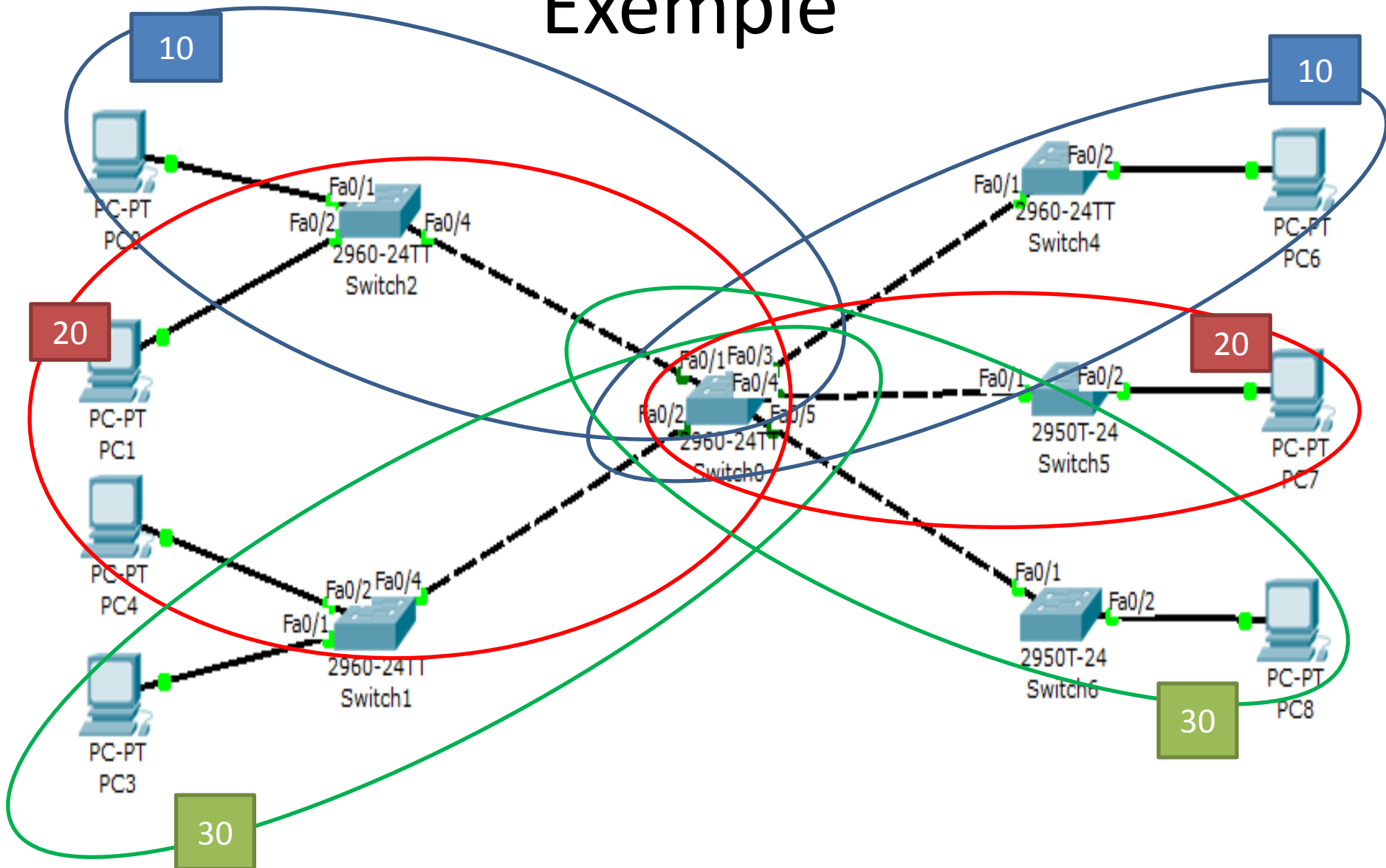
Que cherche-t-on avec nos VLAN?

- Les VLAN servent :
 - À définir un domaine de diffusion
 - À définir un cloisonnement logique au dessus d'une topologie réseau connue
 - À isoler le trafic
- Mais ...

Les VLAN sont énervants

- Parce que :
 - Ils isolent des morceaux de réseau qu'on ne voulait pas isoler
 - Ils empêchent certains services de communiquer

Exemple



Question

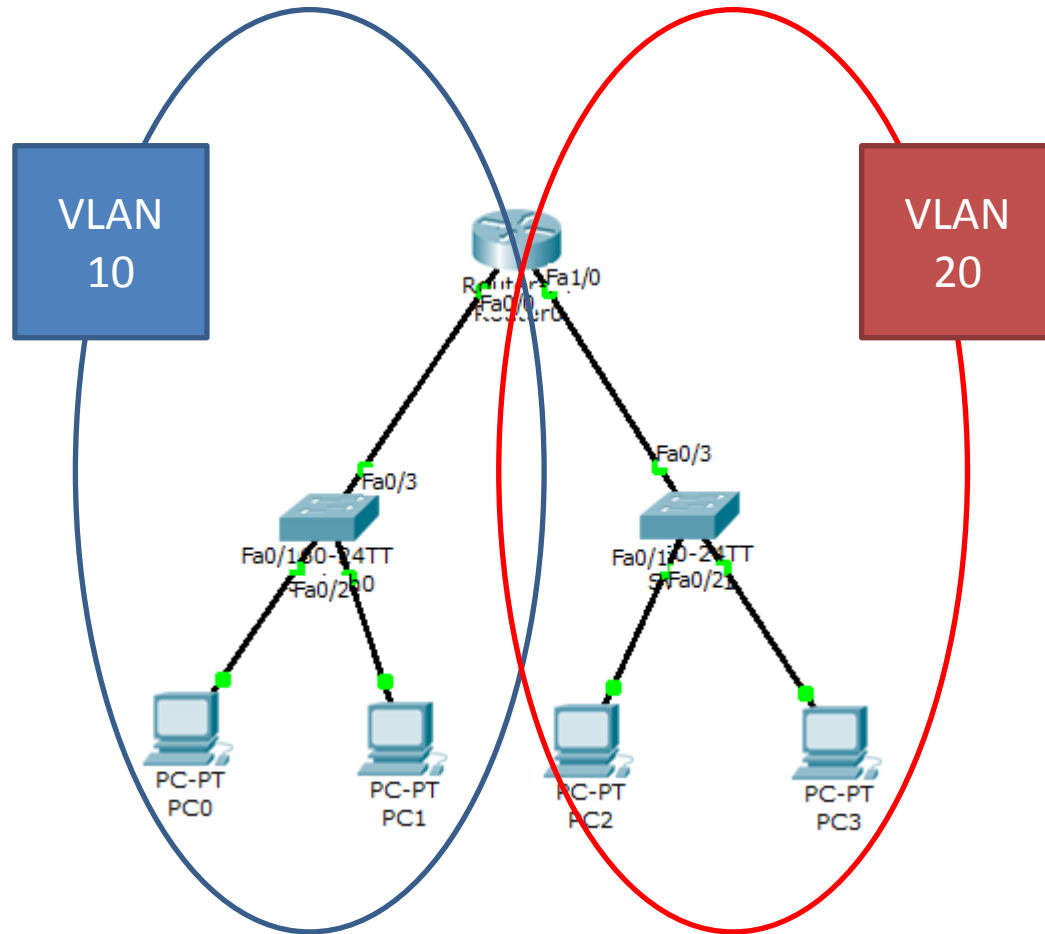
- Déterminez les ports `access` et `trunk` de ce réseau
- Quel équipement serait nécessaire pour permettre à des trames de passer d'un VLAN à un autre
- De quelles informations contenues dans une trame un tel équipement a-t-il besoin pour effectuer cette opération?

Les différentes façon de router

- Il faut qu'un équipement de niveau 3 fasse le boulot (routeur ou switch L3)
- Il existe trois façons de faire :
 - Routage par un switch L3 (nous ne verrons pas)
 - Routeur avec un lien par VLAN
 - Routeur avec un seul lien pour tous les VLAN (multiplexage)

ROUTEUR N-AIRE

Exemple routeur avec n liens



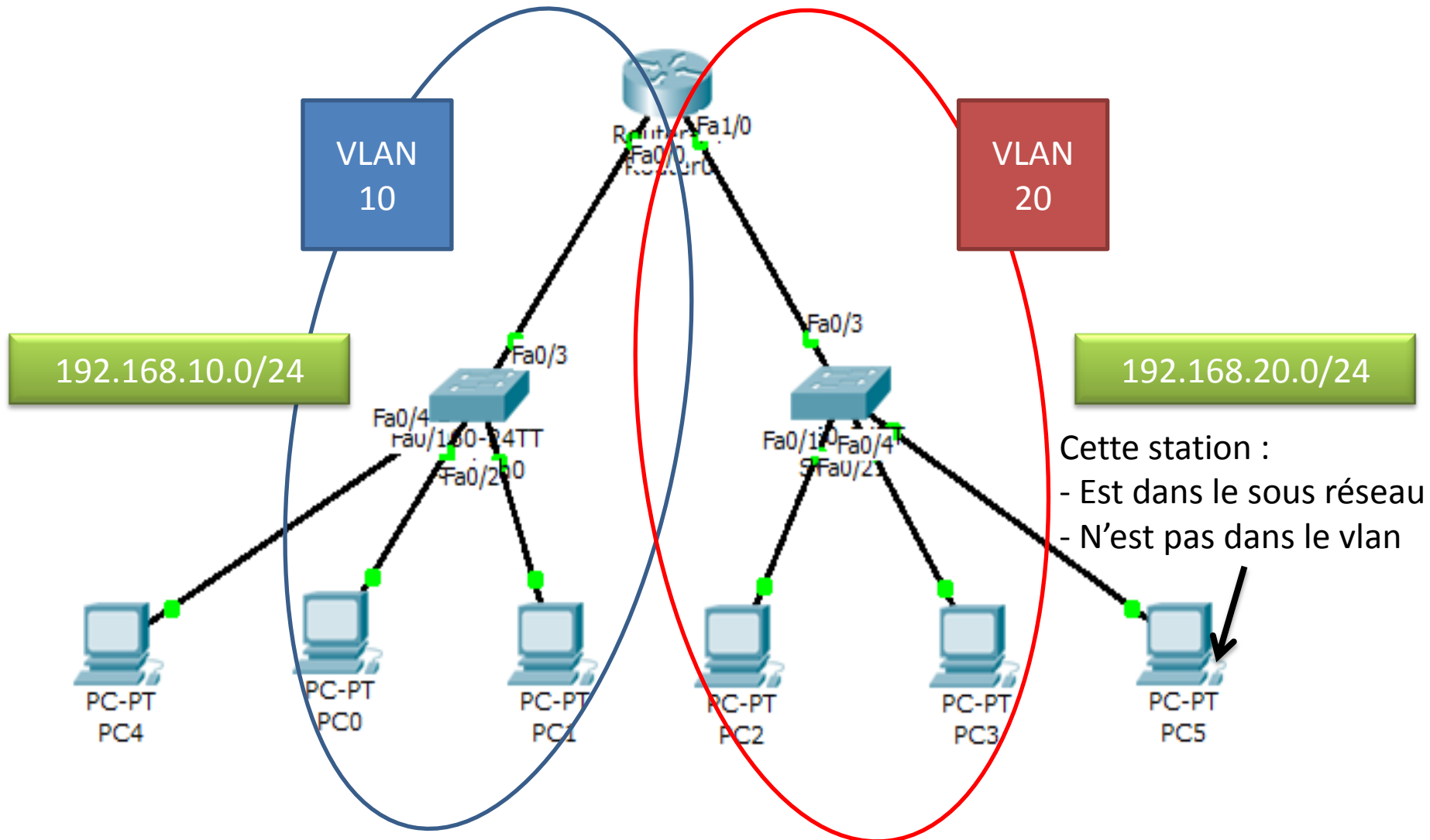
Configuration des switchs

- Il faut configurer les interfaces des switchs :
 - Switch 1
 - Fa0/1 à fa0/3 en `access vlan 10`
 - Switch 2
 - Fa0/1 à fa0/3 en `access vlan 20`
- `access vlan` sur le port qui mène au routeur permettra de transporter le vlan jusqu'au routeur

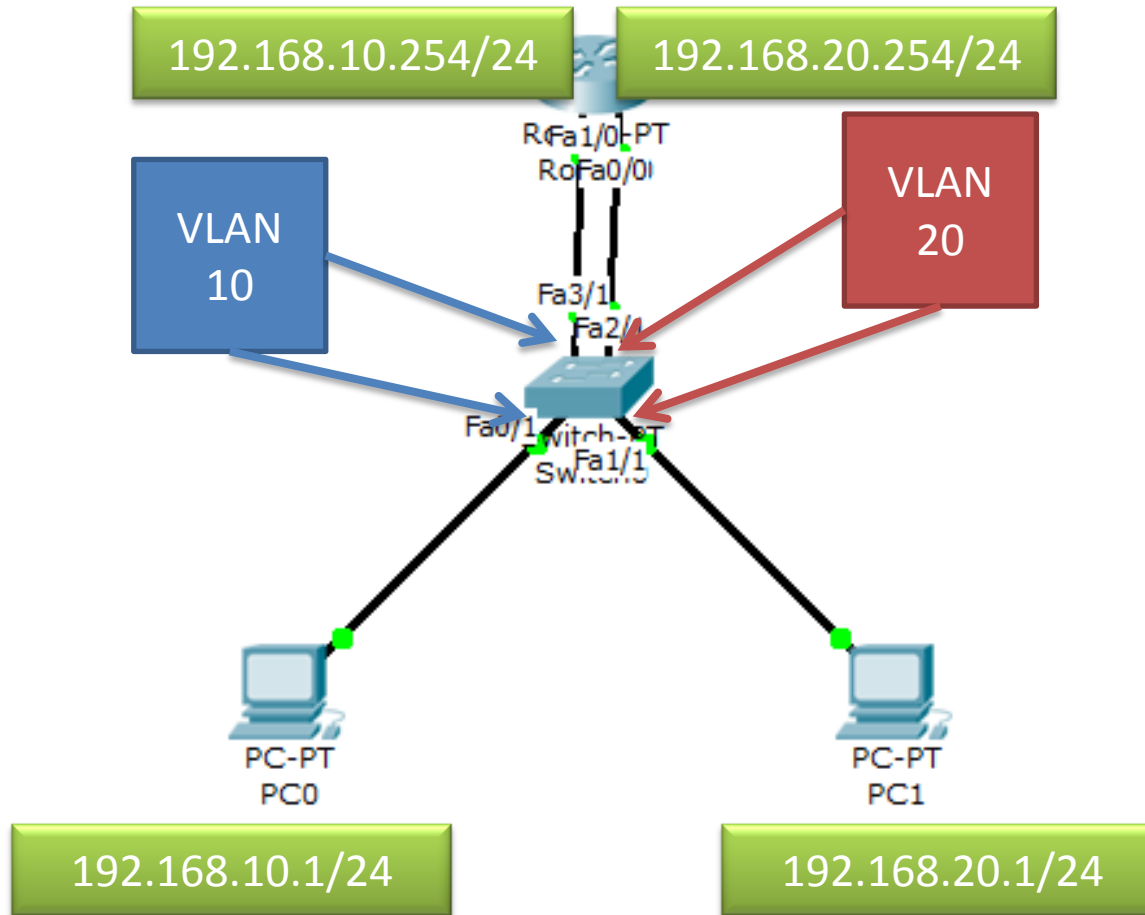
Configuration du routeur

- Le routeur route **entre réseaux DIFFERENTS**
 - Une **interface** est attribuée à un **sous-réseau**
 - On doit donc attribuer (de façon logique) un sous-réseau à chaque VLAN !
 - Dans le cas contraire, on ne pourrait pas utiliser un routeur (obligation de définir un réseau par interface)
 - Ceci explique le lien qui existe entre un vlan et un sous-réseau (exemple des VLAN-Sous-réseau du BTS)

Lien entre VLAN et sous-réseau



Dans la pratique, exemple



Configuration routeur N-aire

```
R1#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#interface f0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,  
changed state to up
```

```
R1(config-if)#interface f0/1
```

```
R1(config-if)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

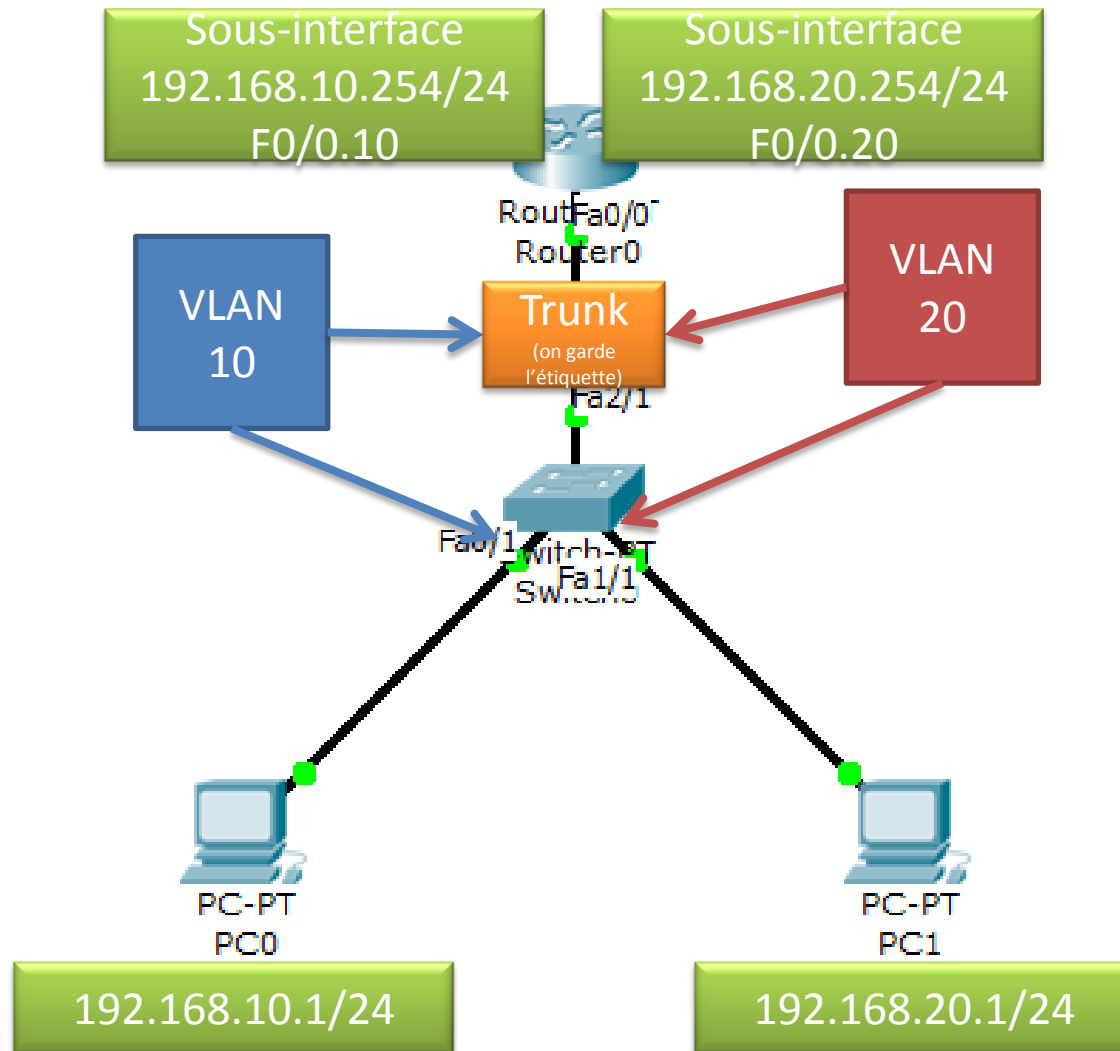
```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Mais...

- Les interfaces sont coûteuses
- La configuration de base d'un routeur est souvent limitée
- On voudrait bien économiser les interfaces, surtout si j'ai 30 VLAN...

ROUTER ON-A-STICK

Dans la pratique



Fonctionnement

- L'exemple suivant montre les trames et protocoles mis en jeu afin de trouver le destinataire d'un `PC0>ping PC1` :
 - Phase 1 : la requête ARP pour la passerelle (sauf si l'@ est dans la table ARP)
 - Le destinataire n'est pas sur le même réseau
 - IP décide de lancer une requête ARP pour connaître l'@MAC de la passerelle
 - Phase 2 : la requête ICMP peut partir, elle sera acheminée jusqu'à l'interface 0/0.10 du routeur :
 - L'étiquette est celle du VLAN10, @IP source est sur le VLAN 10, c'est la sous-interface 0/0.10 du routeur qui prendra le paquet en compte
 - L'@IP destination est sur le VLAN 20, la table de routage indique que ce sous-réseau est dispo directement sur la sous-interface 0/0.20, on met une étiquette vlan 20
 - Phase 3 : la passerelle envoie une requête ARP pour trouver l'@MAC du PC1 :
 - Le PC1 reçoit et répond à la requête ARP avec son @IP.
 - Phase 4 :
 - La passerelle envoie le paquet ICMP à PC1 remplie avec son IP
 - Le PC1 reçoit la trame qui lui est destinée.
- Et le retour...

Configuration

```
Router(config)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL

```
Router(config)#interface fastEthernet0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

Router(config)#interface fastEthernet0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#
```

VLAN
10

VLAN
20